Unicité de solution pour une équation de Pell

Problèmes ouverts — A. Dujella · 2026

Problème 4.1 (Dujella, 2026). Soit $k \geqslant 2$ un entier. Est-il vrai que l'équation de Pell

$$x^2 - (k^2+1)y^2 = k^2$$

admet au plus une solution avec $0 < y < k-1$ et $x > 0$?

Remarque. Matthews, Robertson et White (Glas. Mat. Ser. III **48** (2013), 265–289) ont vérifié que l'énoncé est vrai pour $k \leqslant 2^{50}$, tandis que Le et Srinivasan (Glas. Mat. Ser. III **58** (2023), 59–65) l'ont démontré pour tout k de la forme $k = p^m q^n$, où p, q sont des nombres premiers impairs distincts et m, n des entiers positifs.